

Expresiones regulares

Expresiones regulares

Las expresiones regulares son un conjunto de reglas que permiten definir patrones de búsqueda complejos en cadenas de texto. En Linux, son ampliamente usadas en comandos como *grep*, o *find* entre otros. Las expresiones regulares, también conocidas como *regex*, permiten encontrar y validar o manipular textos de manera eficiente.

Nota: para probar los ejemplos crearemos un archivo llamado “Gerencias”, y dentro incluiremos diferentes áreas de una empresa con el siguiente comando:

```
echo -e  
"Tecnologia\nFinanzas\nContaduria\nRecursosHumanos\nVentas\nDeposito" >  
Gerencias
```

Se clasifican en:

Alternación

Expresiones del tipo `<< a o b >>` en la que se utiliza el pipe como operador OR.

Ejemplo

`/a|b/` : coincide con el caracter *a* o el *b*

`/perra|o/` : coincide con perra o perro

Uso

```
cat Gerencias | grep -E "Tecnologia|Deposito"  
  
Tecnologia  
  
Deposito
```

Cuantificación

Permite controlar cuántas veces se repite un patrón:

- `*` : cero o más veces
- `+` : una o más veces

- `?` : cero o una vez
- `{n}`: exactamente “n” veces
- `{n,m}` : que concuerde *n* veces y no más de *m* veces

Ejemplo

`/ab+c/` coincide con `abc` y `abbc`, pero no con `ac`

`/ab?c/` coincide con `ac` y `abc`, pero no coincide con `abcc`

`/pepe*/` coincide con `pep`, `pepe` y `pepeeeee`

`/a{1,2}/` coincide con `a` y `aa`, pero no con `aaa`

Uso

```
cat Gerencias | grep -E "*gia"
```

```
Tecnologia
```

```
cat Gerencias | grep -E "ur*"
```

```
Contaduria
```

```
RecursosHumanos
```

Agrupación

Los grupos permiten aplicar cuantificadores a un conjunto de caracteres o alternaciones específicas. Los paréntesis `()` permiten agrupar una expresión regular, para trabajarla como subexpresiones. Los corchetes `[]`, permiten poner un grupo de caracteres que se desee encontrar.

Ejemplo

`(abc)+`: coincide al menos una vez con toda la expresión `abc`

`[aeiou]`: coincide con cualquier vocal

`[a-z0-9]`: coincide con el rango de “a” hasta “z” y cualquier número

Uso

`[^aeiou]`: el símbolo `^` (circunflejo) dentro de un grupo es la negación, esta expresión coincide con cualquier carácter que no sea una vocal:

```
alumno@debian11-CA:~$ cat Gerencias |grep -E [^aeiou] --color
Tecnología
Finanzas
Contaduría
RecursosHumanos
Ventas
Deposito
```

Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla]

En esta búsqueda, le pedimos que agrupe y coloree palabras que contengan letras de “a” hasta “m”:

```
alumno@debian11-CA:~$ cat Gerencias |grep -E [a-m] --color
Tecnología
Finanzas
Contaduría
RecursosHumanos
Ventas
Deposito
```

Fuente: software VirtualBox [captura de pantalla]

Caracteres especiales

Algunos caracteres tienen significados especiales en las expresiones regulares, por ejemplo:

- . (punto): coincide con cualquier caracter, excepto una nueva línea
- ^ (circunflejo): coincide con el inicio de la línea (salvo que este dentro de [])
- \$ (signo pesos): coincide con el final de la línea

Ejemplo

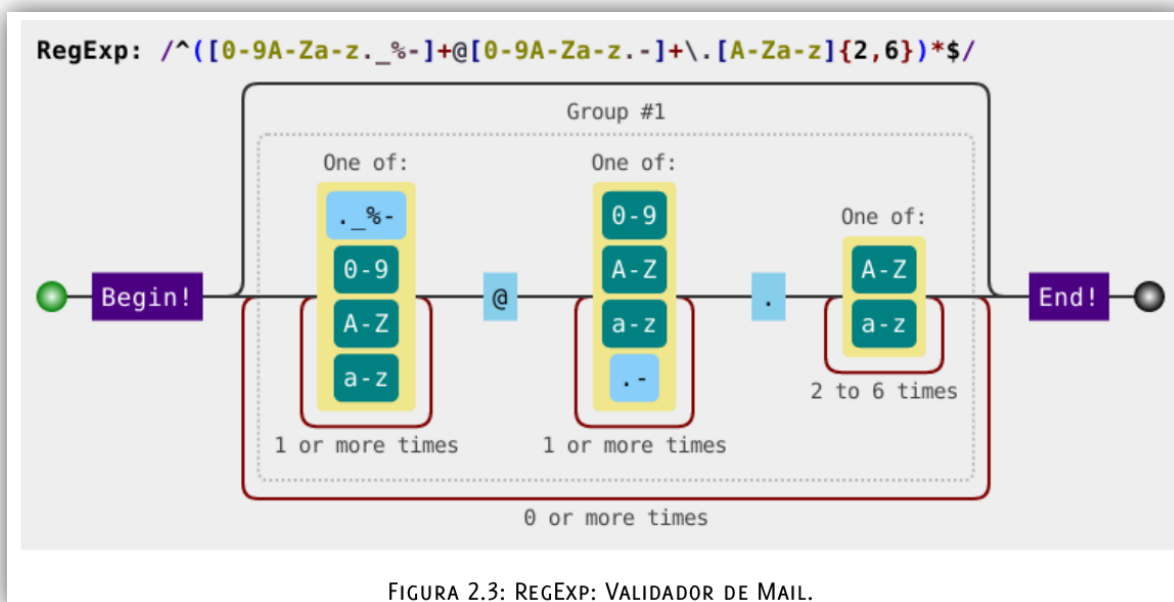
```
cat Gerencias |grep -E s$
```

Algunos ejemplos reales

Estos ejemplos pueden ser probados por medio de los comandos “egrep” o “grep -E”

```
echo '<expresion a verificar>' | egrep '<expresion regular>'
```

Si repetimos alguno de los ejemplos con el que venimos trabajando, utilizando el comando “echo” para imprimir por stdout una expresión a verificar (un correo, y 2 objetos cualquiera), y completamos la expresión regular que comprobara su contenido, podremos obtener como resultado solo aquello que coincida con la expresión regular.



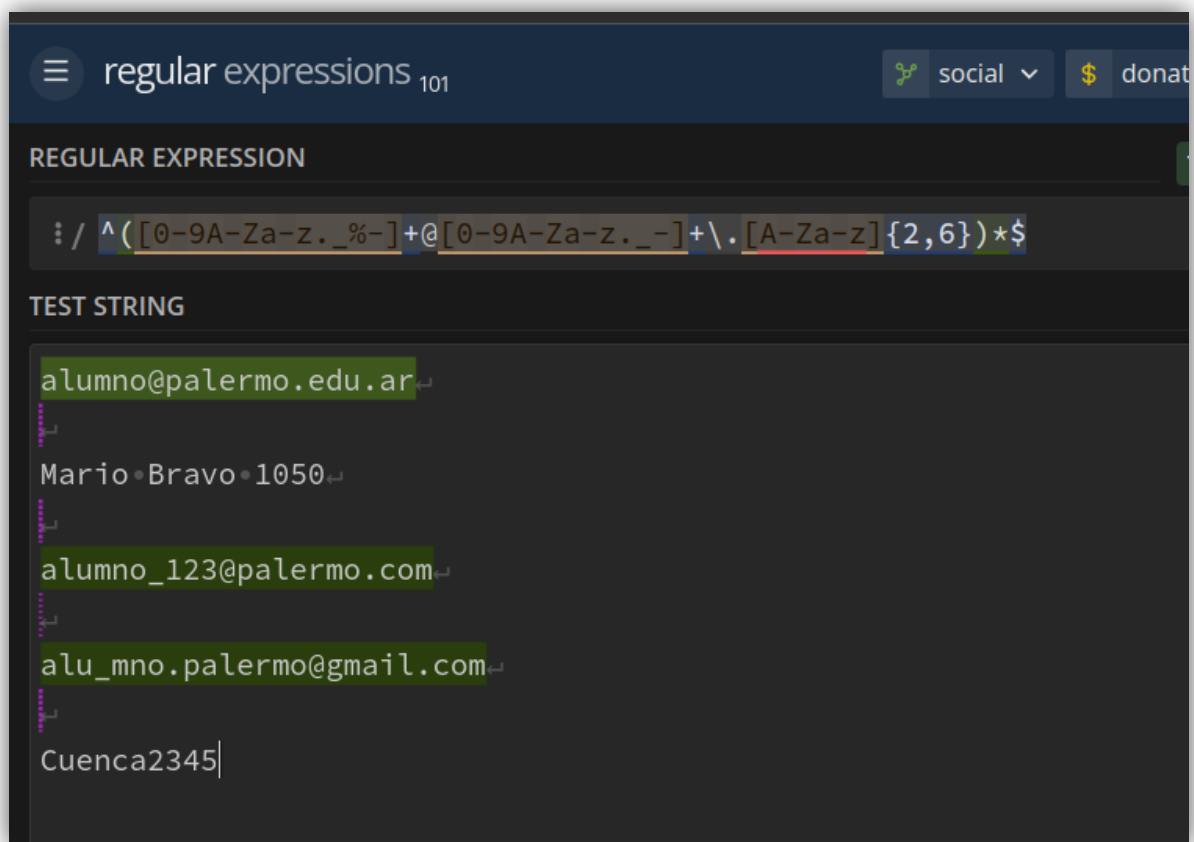
Fuente: Niklas, P. (2020), *GNU/Linux, Con sabor a Debian*. Pág.67(2.6.5).

Por línea de comando podremos ejecutar lo siguiente:

```
echo -e "alumno@palermo.edu.ar\nauto\nmanzana" | grep -E "^[0-9A-Za-z._%-[0-9A-Za-z.-]+\.[A-Za-z]{2,6})*$"
```

A continuación, un sitio que podrá verificar cada expresión regular que deseemos con el mismo ejemplo.

El verificador sólo pinta aquello que concuerda con la expresión regular.



Fuente: <https://regex101.com/>

Bibliografía

Niklas, P. (2020) *GNU/Linux, con sabor a Debian* - Primera Edición —Pág.63 (2.5) a Pág. 86.